평면분해와 매뉴얼 그래프

교재 개정판 (학부 3학년 대상). 증명이 완결된 내용만 싣는다. 증명 없이 쓰는 것은 고전 결과의 인용 (I), (II)뿐이며, 그 밖에 "평면 그래프"와 "마이너"는 표준 용어로 정의 없이 쓴다.

머리말: 이 책의 원칙과 규약

1. 모든 정의는 대상의 집합을 명시한다. 모든 명제는 증명을 갖는다.
2. 그래프 규약. 그래프 $G = (V, E)$는 순서쌍이다. 여기서 V는 유한 집합이고 $E \subseteq \binom{V}{2}$이다. 두 그래프 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$가 같다는 것은 $V = V'$이고 $E = E'$인 것이다. 두 그래프가 동형이라는 것은 전단사 $f : V \to V'$가 존재하여 $\{x, y\} \in E \iff \{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다.
3. 고전 결과 (인용). 이 책이 증명 없이 쓰는 결과는 다음 두 개뿐이다. 둘 다 교과서에 실린 표준 정리이다 (예: Diestel, *Graph Theory*).
    - (I) 오일러 부등식. $G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이면 $|E| \leq 3|V| - 6$이다. 또 G가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이며 G가 길이 3인 사이클을 갖지 않으면 $|E| \leq 2|V| - 4$이다.
    - (II) 마이너 닫힘. G가 평면 그래프이고 H가 G의 마이너이면 H는 평면 그래프이다.
4. "평면 그래프"와 "마이너"는 표준 용어이며 정의 없이 쓴다. 마이너의 정의는 제3장에서 조작으로 명시하여 쓴다.
5. 이 책은 증명되지 않은 추측을 싣지 않는다. 다루지 않는 것은 마지막 장에 목록으로 적는다.

기호

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- 유한 집합 X에 대해 $\binom{X}{2} := \{\{x, y\} : x, y \in X,\ x \neq y\}$. 즉 X의 서로 다른 두 원소로 이루어진 비순서쌍 전체의 집합이다.
- 집합 X의 원소 개수는 $|X|$로 쓴다. $\varnothing$은 공집합이다.
- $\sqcup$는 서로소 합집합을 뜻한다. 즉 $A \sqcup B$라고 쓰면 $A \cap B = \varnothing$이 성립한다.

제1장 평면분해

정의 1.1 (평면분해)

$G = (V, E)$를 그래프라 하자. 그래프들의 순서쌍 $(P_1, \dots, P_n)$ ($n \in \mathbb{N}$, $P_k = (V_k, E_k)$)이 G의 평면분해라는 것은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (D1) 각 $k \in \{1, \dots, n\}$에 대해 P_k는 평면 그래프이다.
- (D2) 등식 $G = P_1 + \cdots + P_n$이 성립한다. 여기서 두 그래프의 합은 $(V_1, E_1) + (V_2, E_2) := (V_1 \cup V_2,\ E_1 \cup E_2)$이고, 세 개 이상의 합은 차례로 정의한다. 즉 $V = V_1 \cup \cdots \cup V_n$이고 $E = E_1 \cup \cdots \cup E_n$이다.

등식 (D2)에서 $V_k \subseteq V$, $E_k \subseteq E$가 따른다. 또 P_k의 점과 변은 G의 점과 변이므로 $E_k \subseteq \binom{V_k}{2}$이다. 평면분해를 이렇게 등식으로 지칭하는 것이 이 책의 정의이다. 따라서 평면분해는 "$G = P_1 + \cdots + P_n$을 만족하는 평면 그래프들의 순서쌍"이다.

각 P_k를 평면분해의 조각이라 한다. 두 조각은 점이나 변을 공유할 수 있다. 즉 $k \neq l$에 대해 $V_k \cap V_l \neq \varnothing$이거나 $E_k \cap E_l \neq \varnothing$일 수 있다. 같은 그래프가 두 번 나와도 순서쌍에서는 서로 다른 두 조각이다. 이 책에서는 $K := \{1, \dots, n\}$으로 쓴다.

예 1.2 (자명 분해)

$G = (V, E)$가 평면 그래프이면 $K = \{1\}$, $P_1 = (V, E)$로 두면 (P_1)은 G의 평면분해이다. 역으로, $K = \{1\}$인 평면분해 (P_1)이 존재하면 (D2)에 의해 $V_1 = V$, $E_1 = E$이므로 $P_1 = G$이고 G는 평면 그래프이다.

예 1.3 (정사각형 두 장으로 만든 K_4)

$V = \{0, 1, 2, 3\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_4라 하자. $K = \{1, 2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \big\{\{0,1\}, \{1,3\}, \{3,2\}, \{2,0\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \big\{\{0,3\}, \{3,1\}, \{1,2\}, \{2,0\}\big\}$.

검증. (D2) 로부터 $V_1 = V_2 = V$. (D2): $E_1 \cup E_2 = \{\{0,1\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}\} = \binom{V}{2} = E$. (D1): P_1은 사이클 0-1-3-2-0이고 P_2는 사이클 0-3-1-2-0이다. 길이 n의 사이클은 평면 그래프이다 (보조명제 1.4). 따라서 $\mathcal{D}$는 K_4의 평면분해이다. 또 $E_1 \cap E_2 = \big\{\{1,3\}, \{0,2\}\big\}$이다.

보조명제 1.4 (사이클과 K_4의 평면성)

1. $n \geq 3$이고 $C_n = (\{c_1, \dots, c_n\}, \{\{c_1, c_2\}, \dots, \{c_{n-1}, c_n\}, \{c_n, c_1\}\})$이면 C_n은 평면 그래프이다.
2. K_4는 평면 그래프이다.

증명. (1) 평면의 점 $p_j := (\cos(2\pi j/n), \sin(2\pi j/n))$ $(j = 1, \dots, n)$를 단위원 위에 잡는다. $c_j \mapsto p_j$로 놓고 각 변 $\{c_j, c_{j+1}\}$를 선분 $\overline{p_j p_{j+1}}$로 그린다 (지표는 $\bmod n$). $\overline{p_j p_{j+1}}$은 단위원의 현이다. 원 위의 두 현 $\overline{ab}$, $\overline{cd}$ ($\{a,b\} \cap \{c,d\} = \varnothing$)는 두 끝점이 원 위에서 서로 엇갈릴 때, 그리고 그때에만 내부에서 만난다. 두 현 $\overline{p_j p_{j+1}}$, $\overline{p_k p_{k+1}}$ ($\{j, j+1\} \neq \{k, k+1\}$)는 원 위에서 엇갈리지 않는다 (원 위의 순서 $p_1, \dots, p_n$에서 두 연속 쌍은 겹치지 않는다). 따라서 교차가 없다. 두 현이 한 끝점을 공유하면 그 점에서만 만난다. 따라서 C_n은 평면 그래프이다.

(2) $\phi(0) = (0,0)$, $\phi(1) = (1,0)$, $\phi(2) = (0,1)$, $\phi(3) = (-1,-1)$로 놓고 각 변을 두 끝점을 잇는 선분으로 그린다. 점 $\phi(0)$은 삼각형 $\Delta := \operatorname{conv}\{\phi(1), \phi(2), \phi(3)\}$의 내부에 있다. 실제로 $\phi(0) = \frac{1}{3}\big(\phi(1) + \phi(2) + \phi(3)\big)$이다. 삼각형 Δ의 세 변은 $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{1,3\}$의 그림이다. 점 $\phi(0)$에서 Δ의 꼭짓점으로 가는 세 선분은 Δ의 내부에 있고 (볼록성), 내부 점에서 꼭짓점까지의 선분은 Δ의 경계와 그 꼭짓점 외에서 만나지 않는다. 따라서 교차가 없다. $\square$

예 1.5 (두 오각형으로 만든 K_5)

$V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_5라 하자. $K = \{1, 2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \big\{\{0,1\}, \{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{0,4\}\big\}$. 사이클 0-1-2-3-4-0이다.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \big\{\{0,2\}, \{2,4\}, \{4,1\}, \{1,3\}, \{0,3\}\big\}$. 사이클 0-2-4-1-3-0이다.

검증. (D2) 로부터 $V_1 = V_2 = V$. (D2): $E_1 \cup E_2 = \binom{V}{2}$이다 (열 개의 쌍을 전부 세면 된다). (D1): 두 조각은 길이 5인 사이클이므로 보조명제 1.4 (1)에 의해 평면 그래프이다. $E_1 \cap E_2 = \varnothing$이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 K_5의 평면분해이다.

제2장 복사점과 매뉴얼 그래프

이 장에서는 그래프 $G = (V, E)$와 G의 평면분해 $\mathcal{D} = (P_k)_{k \in K}$를 고정한다.

정의 2.1 (복사점)

- $V_0 := \{(v, k) \in V \times K : \ v \in V_k\}$. 원소 (v, k)를 v의 복사점이라 한다.
- $E_{00} := \big\{\{(u, k), (v, k)\} : \ k \in K, \ \{u, v\} \in E_k\big\}$.
- 사상 $\varphi : V_0 \to V$를 $\varphi(v, k) := v$로 정의한다.
- 각 $v \in V$에 대해 $C(v) := \varphi^{-1}(v) = \{(v, k) \in V_0 : \ v \in V_k\}$.

보조명제 2.2 (복사점의 기본 성질)

1. $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$이다.
2. 각 $v \in V$에 대해 $C(v) \neq \varnothing$이고, $v \neq v'$이면 $C(v) \cap C(v') = \varnothing$이며, $V_0 = \bigsqcup_{v \in V} C(v)$이다.
3. $\{x, y\} \in E_{00}$이면 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$이고 $\{\varphi(x), \varphi(y)\} \in E$이다.
4. $\{x, y\} \in E_{00}$이면 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$를 만족하는 $k \in K$와 $u, v \in V$가 있다.

증명. (4)는 정의 2.1에서 바로 나온다.

(1) $\{x, y\} \in E_{00}$이면 (4)에 의해 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$이고 $\{u, v\} \in E_k$이다. $E_k \subseteq \binom{V_k}{2}$이므로 $u \neq v$이다. 따라서 $x \neq y$이고 $\{x, y\} \in \binom{V_0}{2}$이다.

(2) $v \in V$에 대해 (D2)에 의해 $v \in V_k$인 k가 있으므로 $(v, k) \in C(v)$이고 $C(v) \neq \varnothing$이다. φ는 함수이므로 $\varphi^{-1}(v)$와 $\varphi^{-1}(v')$는 $v \neq v'$이면 서로소이다. $V_0 = \bigcup_{v \in V} \varphi^{-1}(v)$는 정의에서 나온다.

(3) (4)에 의해 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$, $\{u, v\} \in E_k$이다. (1)의 증명에 의해 $u \neq v$이므로 $\varphi(x) = u \neq v = \varphi(y)$이다. (D2)에 의해 $E_k \subseteq E$이므로 $\{u, v\} \in E$이다. $\square$

정의 2.3 (매뉴얼 그래프)

기호 $\star$를 K의 원소가 아닌 한 기호로 고정한다. 다음을 정의한다.

- $W := \{\, w_v := (v, \star) \ : \ v \in V, \ |C(v)| \geq 2 \,\}$. 원소 w_v는 흰 점이라 한다. $\star \notin K$이므로 $W \cap V_0 = \varnothing$이다.
- $E_{01} := \big\{\{x, w_v\} : \ v \in V, \ |C(v)| \geq 2, \ x \in C(v)\big\}$. 각 원소는 V_0의 점 하나와 W의 점 하나로 이루어진 비순서쌍이다.
- $v, v' \in V$, $v \neq v'$에 대해 $\mu(\{v, v'\}) := \big|\{k \in K : \ \{v, v'\} \in E_k\}\big|$.
- $E_{11} := \big\{\{w_v, w_{v'}\} : \ v \neq v', \ w_v, w_{v'} \in W, \ \mu(\{v, v'\}) \geq 2\big\}$.

순서쌍 $\mathfrak{M}(\mathcal{D}) := (V_0, W, E_{00}, E_{01}, E_{11})$를 $\mathcal{D}$에 대한 매뉴얼 그래프라 한다. 그 점집합과 변집합은 다음과 같다.

$$V(\mathfrak{M}) := V_0 \sqcup W, \qquad E(\mathfrak{M}) := E_{00} \sqcup E_{01} \sqcup E_{11}.$$

이 합집합들이 서로소인 이유는 다음과 같다. $V_0 \cap W = \varnothing$이다. E_{00}의 원소는 V_0의 두 점으로, E_{01}의 원소는 V_0의 점과 W의 점으로, E_{11}의 원소는 W의 두 점으로 이루어진다. 따라서 세 집합의 원소는 같을 수 없다.

보조명제 2.4 (잘 정의됨). $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이므로 $\{v, v'\} \in E$이다. 또 $|C(v)| \geq 2$, $|C(v')| \geq 2$이다. 따라서 E_{11}의 정의에 쓰인 $w_v, w_{v'}$는 실제로 W의 원소이다.

증명. $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이면 $\{v, v'\} \in E_k$인 $k \in K$가 적어도 두 개 있다. (D2)에 의해 $\{v, v'\} \in E$이다. 또 $\{v, v'\} \in E_k$이면 $v, v' \in V_k$이므로 $(v, k) \in C(v)$, $(v', k) \in C(v')$이다. 두 k가 있으므로 $|C(v)| \geq 2$, $|C(v')| \geq 2$이다. □

$U\mathfrak{M}(\mathcal{D}) := (V_0 \sqcup W,\ E_{00} \sqcup E_{01})$를 $\mathfrak{M}$의 접합 그래프라 한다. 이것은 $\mathfrak{M}$의 부분그래프이다.

명제 2.5 (매뉴얼 그래프의 기본 성질)

$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\mathcal{D})$에 대해 $N(w) := \{x \in V_0 : \{x, w\} \in E_{01}\}$ $(w \in W)$로 두면 다음이 성립한다.

1. (M1) 모든 $w \in W$에 대해 $|N(w)| \geq 2$.
2. (M2) 모든 $x \in V_0$에 대해 $x \in N(w)$인 $w \in W$는 많아야 하나이다.
3. (M3) 모든 $w \in W$와 모든 $x, y \in N(w)$ $(x \neq y)$에 대해 $\{x, y\} \notin E_{00}$.
4. 모든 $v \in V$ 중 $|C(v)| \geq 2$인 것에 대해 $N(w_v) = C(v)$이다.

증명. (4) $N(w_v) = \{x : \{x, w_v\} \in E_{01}\} = C(v)$이다. 정의에서 바로 나온다.

(1) (4)에 의해 $|N(w_v)| = |C(v)| \geq 2$이다.

(2) $x \in N(w) \cap N(w')$라 하자. (4)에 의해 $w = w_v$, $w' = w_{v'}$이고 $x \in C(v) \cap C(v')$이다. 보조명제 2.2 (2)에 의해 $v = v'$이므로 $w = w'$이다.

(3) $x, y \in N(w_v) = C(v)$, $x \neq y$라 하자. $x = (v, k)$, $y = (v, l)$이고 $k \neq l$이다. 만약 $\{x, y\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (4)에 의해 $x = (u, m)$, $y = (u', m)$을 만족하는 m이 있다. 그러면 $m = k$이고 $m = l$이므로 $k = l$이다. 이것은 $k \neq l$과 모순이다. 따라서 $\{x, y\} \notin E_{00}$이다. □

제3장 조립과 마이너

정의 3.1 (조립)

$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\mathcal{D})$에 대해 사상 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$를 $\rho(x) := \varphi(x)$ $(x \in V_0)$, $\rho(w_v) := v$ $(w_v \in W)$로 정의한다. 그래프 $G(\mathfrak{M}) := (V,\ \{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a, b\} \in E(\mathfrak{M}),\ \rho(a) \neq \rho(b)\})$를 $\mathfrak{M}$의 조립이라 한다.

$\rho(a) \neq \rho(b)$를 요구하므로 $G(\mathfrak{M})$의 변은 두 점으로 이루어진 집합이다. 따라서 $G(\mathfrak{M})$은 그래프이다.

정리 3.2 (조립은 G이다)

$G(\mathfrak{M}(\mathcal{D})) = G$이다.

증명. $G(\mathfrak{M})$의 변 집합을 F로 쓴다. $F \subseteq E$와 $E \subseteq F$를 보인다.

($F \subseteq E$) $\{a, b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 세 경우를 본다.

- $\{a,b\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (3)에 의해 $\{\varphi(a), \varphi(b)\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.
- $\{a,b\} \in E_{01}$이면 $a \in C(v)$, $b = w_v$ (어떤 v에 대해)이므로 $\rho(a) = v = \rho(b)$이다. 이것은 $\rho(a) \neq \rho(b)$와 모순이므로 이 경우는 없다.
- $\{a,b\} \in E_{11}$이면 $a = w_v$, $b = w_{v'}$이고 정의 2.3에 의해 $\mu(\{v,v'\}) \geq 2$이다. 보조명제 2.4에 의해 $\{v,v'\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.

($E \subseteq F$) $\{u,v\} \in E$라 하자. (D2)에 의해 $\{u,v\} \in E_k$인 k가 있다. 그러면 $(u,k),(v,k) \in V_0$이고 $\{(u,k),(v,k)\} \in E_{00}$이다. $\rho((u,k)) = u \neq v = \rho((v,k))$이므로 $\{u,v\} \in F$이다.

따라서 $F = E$이고 $G(\mathfrak{M}) = G$이다. □

정의 3.3 (간선 수축, 마이너)

그래프 $X = (V_X, E_X)$와 $\varnothing \neq T \subseteq V_X$에 대해 $z \notin V_X$인 기호 z를 고정한다. 함수 $\rho_T : V_X \to (V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$를 $\rho_T(x) := z$ ($x \in T$), $\rho_T(x) := x$ ($x \notin T$)로 정의하고,

$$X/T := \big((V_X \setminus T) \sqcup \{z\},\ \{\{\rho_T(a), \rho_T(b)\} :\ \{a,b\} \in E_X,\ \rho_T(a) \neq \rho_T(b)\}\big)$$

로 둔다. $T = \{a,b\}$이고 $\{a,b\} \in E_X$이면 X/T를 간선 $\{a,b\}$의 수축이라 하고 $X/\{a,b\}$로 쓴다.

그래프 H가 X의 마이너라는 것은 X에 점 삭제, 간선 삭제, 간선 수축을 유한 번 적용하고 그 결과를 동형으로 옮긴 것이 H인 것이다. $H \preceq X$로 쓴다. 이것은 표준 용어이며, 위 조작을 명시한 것이다.

보조명제 3.4 (연결 집합의 수축)

$X = (V_X, E_X)$와 $\varnothing \neq T \subseteq V_X$에 대해 $X[T] := (T, \{f \in E_X :\ f \subseteq T\})$가 연결이라 하자. 그러면 $X/T \preceq X$이다.

증명. $|T|$에 대한 귀납법을 쓴다. $|T| = 1$이면 X/T는 X와 점 이름만 다르므로 동형이고 $X/T \preceq X$이다.

$|T| \geq 2$라 하자. $X[T]$는 연결이고 점이 두 개 이상이므로 $X[T]$의 변 $e = \{a,b\}$가 있다 ($a,b \in T$). 그러면 X/e의 점 집합은 $(V_X \setminus \{a,b\}) \sqcup \{z_e\}$이다. $T' := (T \setminus \{a,b\}) \sqcup \{z_e\}$로 둔다. 다음을 확인한다.

1. $\rho_{T'} \circ \rho_e = \rho_T$이다 ($\rho_e$는 $\{a,b\}$를 z_e로 보내는 X에서 X/e로의 함수이다). 실제로 $x \in T$이면 $\rho_e(x) \in \{z_e\} \cup (T \setminus \{a,b\})$이고 두 경우 모두 $\rho_{T'}$의 값은 z이다. $x \notin T$이면 $\rho_e(x) = x \notin T'$이므로 $\rho_{T'}(\rho_e(x)) = x = \rho_T(x)$이다.
2. $(X/e)[T']$는 연결이다. ρ_e는 $X[T]$의 점을 $(X/e)[T']$의 점 위로 전사적으로 보내고, $X[T]$의 각 변은 $(X/e)[T']$의 변이거나 한 점으로 줄어든다. 연결된 그래프의 이런 상은 연결이다.
3. $(X/e)/T' = X/T$이다. 두 그래프의 점 집합은 z와 z_e를 같은 기호로 보면 같다. 변 집합은 $\rho_{T'} \circ \rho_e = \rho_T$에 의해 같다. 단 $\{a,b\}$ 자신은 X/T에서 한 점으로 줄어들고 X/e에서도 한 점으로 줄어든다. 따라서 두 변 집합은 같다.

이제 $|T'| = |T| - 1$이고 $(X/e)[T']$가 연결이므로 귀납 가정에 의해 $X/T = (X/e)/T' \preceq X/e \preceq X$이다. 마지막 $\preceq$는 정의 3.3이다. □

정리 3.5 (G는 접합 그래프의 마이너이다)

$G \preceq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다. 따라서 $G \preceq \mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다.

증명. $X := U\mathfrak{M}(\mathcal{D}) = (V_0 \sqcup W,\ E_{00} \sqcup E_{01})$로 둔다. $|C(v)| \geq 2$인 각 v에 대해 $T_v := C(v) \cup \{w_v\}$로 둔다. $X[T_v]$는 연결이다. 실제로 w_v는 E_{01}의 변 $\{x, w_v\}$ ($x \in C(v)$)에 의해 $C(v)$의 모든 점과 이어진다. 서로

다른 v, v'에 대해 $T_v \cap T_{v'} = \varnothing$이다 (보조명제 2.2 (2)와 W의 원소의 구별에 의해).

$v_1, \dots, v_r$을 $|C(v)| \geq 2$인 모든 v의 나열이라 하자. $X_0 := X$, $X_i := X_{i-1}/T_{v_i}$로 정의한다. 각 i에 대해 T_{v_j} ($j > i$)는 T_{v_i}와 서로소이므로 X_{i-1}의 점 집합에 남아 있고, $X_{i-1}[T_{v_j}]$는 $X[T_{v_j}]$와 같다 (그 점과 변은 수축되지 않는다). 따라서 연결이다. 보조명제 3.4에 의해 $X_i \preceq X_{i-1}$이다. 그러므로 $X_r \preceq X$이다.

X_r의 점 집합과 변 집합을 본다. 각 v에 대해 $C(v)$ (또는 $|C(v)| = 1$이면 그 한 점)가 한 점으로 줄어들고, 이 점에 v를 대응시키면 X_r의 점 집합은 V와 일대일이다. 이 대응 아래 X_r의 변 집합은 $\{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a, b\} \in E_{00} \cup E_{01},\ \rho(a) \neq \rho(b)\}$이다. E_{01}의 변은 ρ에 의해 한 점으로 줄어들므로 나타나지 않는다. 따라서 변 집합은 $\{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a, b\} \in E_{00},\ \rho(a) \neq \rho(b)\}$이다. 정리 3.2의 증명 ($F \subseteq E$와 $E \subseteq F$)과 같은 논증으로 이것은 E와 같다. 따라서 $X_r \cong G$이고 $G \preceq X$이다.

마지막 문장은 $X \subseteq \mathfrak{M}$ (점과 변을 덧붙인 것)이고 부분그래프는 마이너이다. 부분그래프 관계는 점과 변의 삭제로 얻는다.

제4장 자명 분해와 두 조각 분해

명제 4.1 (자명 분해의 매뉴얼 그래프)

$G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $\mathcal{D} = (P_1)$, $P_1 = (V, E)$라 하자. 이때 $\mathcal{D}$는 G의 평면분해이고 $W = \varnothing$, $E_{01} = \varnothing$, $E_{11} = \varnothing$이다. 또 $V_0 = \{(v, 1) : v \in V\}$이고 $E_{00} = \{\{(u, 1), (v, 1)\} : \{u, v\} \in E\}$이다.

증명. 평면분해 조건은 예 1.2에서 나온다. $K = \{1\}$이므로 $|C(v)| = 1$이 모든 v에 대해 성립한다. 따라서 $W = \varnothing$이고 $E_{01} = \varnothing$이다. $\mu(\{v, v'\}) \leq |K| = 1 < 2$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. V_0와 E_{00}의 식은 정의 2.1에서 나온다. □

명제 4.2 (두 조각 분해)

V를 유한 집합이라 하고, $E_1, E_2 \subseteq \binom{V}{2}$, $E := E_1 \cup E_2$라 하자. $P_1 := (V, E_1)$, $P_2 := (V, E_2)$가 평면 그래프이면 $G := (V, E)$의 평면분해 $\mathcal{D} := (P_1, P_2)$ ($K = \{1, 2\}$)가 존재하고, 다음이 성립한다.

1. $W = \{w_v :\ v \in V\}$이다. 모든 v에 대해 $C(v) = \{(v, 1), (v, 2)\}$이다.
2. $E_{11} = \big\{\{w_u, w_v\} :\ u \neq v,\ \{u, v\} \in E_1 \cap E_2\big\}$이다.

증명. (D2) 로부터 $V_1 = V_2 = V$이다. (D1)은 가정이다. (D2)은 $E = E_1 \cup E_2$와 $V_1 = V_2 = V$에서 나온다. 이제 $C(v) = \{(v, 1), (v, 2)\}$이므로 $|C(v)| = 2$이고 $W = \{w_v : v \in V\}$이다. $\mu(\{u, v\}) = |\{k \in \{1, 2\} : \{u, v\} \in E_k\}|$이므로 $\mu \geq 2$는 $\{u, v\} \in E_1 \cap E_2$와 같다. 정의 2.3에 의해 (2)가 나온다. □

제5장 비자명성 조건 (N)

정의 5.1 (조건 (N))

$G = (V, E)$의 평면분해 $\mathcal{D} = (P_k)_{k \in K}$가 조건 (N)을 만족한다는 것은 다음 세 조건이 성립하는 것이다.

- (N1) $|K| \geq 2$.
- (N2) 모든 $k \in K$에 대해 $|V_k| \geq 3$.
- (N3) 모든 $k \in K$에 대해 $E_k \neq E$.

(N3)에서 $E_k \subseteq E$ ((D2))이므로 $E_k \neq E$는 $E_k \subsetneq E$와 같다.

명제 5.2 (점이 세 개 미만이면 (N)을 만족하는 분해가 없다)

$|V| \leq 2$인 그래프 $G = (V, E)$는 조건 (N)을 만족하는 평면분해를 갖지 않는다.

증명. $\mathcal{D}$가 (N)을 만족한다고 가정하자. (N1)에 의해 $K \neq \varnothing$이므로 $k \in K$를 택할 수 있다. (N2)에 의해 $|V_k| \geq 3$이다. (D2)에 의해 $V_k \subseteq V$이므로 $|V| \geq 3$이다. 이것은 $|V| \leq 2$와 모순이다. □

예 5.3 (K_3의 (N) 분해)

$V = \{a, b, c\}$, $E = \big\{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\big\}$인 그래프를 K_3라 하자. $K = \{1, 2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \big\{\{a, b\}, \{b, c\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \big\{\{a, c\}, \{b, c\}\big\}$.

검증. (D2) 로부터 $V_1 = V_2 = V$. (D2): $E_1 \cup E_2 = E$. (D1): P_1은 길이 2인 경로 a-b-c이고 P_2는 경로 a-c-b이다. C_3는 보조명제 1.4 (1)에 의해 평면 그래프이고, 두 경로는 C_3의 부분그래프이다. 부분그래프의 평면성은 그림을 제한하여 얻는다. 따라서 두 경로는 평면 그래프이다. (N1): $|K| = 2$. (N2): $|V_k| = 3$. (N3): $E_1 \neq E$ (왜냐하면 $\{a, c\} \notin E_1$)이고 $E_2 \neq E$ (왜냐하면 $\{a, b\} \notin E_2$). 따라서 (N)을 만족한다.

명제 5.4 (K_3의 변별 분해는 (N2)를 만족하지 않는다)

K_3의 세 변 $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{a, c\}$ 각각을 조각으로 하는 평면분해 (각 조각의 점집합은 두 점이다)는 (N2)를 만족하지 않는다.

증명. 각 조각 P_k의 점집합 V_k는 두 점이므로 $|V_k| = 2 < 3$이다. □

예 5.5 (K_5의 (N) 분해)

예 1.5의 분해 (P_1, P_2)는 (N)을 만족한다. (N1): $|K| = 2$. (N2): $|V_1| = |V_2| = 5 \geq 3$. (N3): $|E_1| = |E_2| = 5 < 10 = |E(K_5)|$이므로 $E_1 \neq E$, $E_2 \neq E$.

제6장 평면성과 마이너

정리 6.1 (접합 그래프가 평면이면 G는 평면이다)

$\mathcal{D}$가 G의 평면분해이고 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면 그래프이면 G는 평면 그래프이다.

증명. 정리 3.5에 의해 $G \preceq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다. (II)에 의해 G는 평면 그래프이다. □

예 6.2 (역은 성립하지 않는다)

예 1.3의 분해 $\mathcal{D} = (P_1, P_2)$를 생각하자. $G = K_4$는 평면 그래프이다 (보조명제 1.4 (2)). 그러나 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$는 평면 그래프가 아니다. 증명은 다음과 같다.

예 1.3에서 $V_1 = V_2 = V = \{0, 1, 2, 3\}$이므로 명제 4.2에 의해 $W = \{w_0, w_1, w_2, w_3\}$, $C(v) = \{(v, 1), (v, 2)\}$이다. E_{00}의 변은 $\{(u, k), (v, k)\}$ ($\{u, v\} \in E_k$)이다. 다음 여섯 점을 정한다.

- $A_1 := (1,1)$, $A_2 := (2,2)$, $A_3 := (3,2)$.
- $B_1 := (0,2)$, $B_2 := (1,2)$, $B_3 := (3,1)$.

다음 아홉 경로 $R_1, \dots, R_9$를 정한다. 각 경로의 내부 점은 $\{A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3\}$에 속하지 않는다. 각 변이 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$의 변임을 괄호에 적는다.

경로	점열	각 변의 근거
R_1: A_1–B_1	$(1,1)$, $(0,1)$, w_0, $(0,2)$	$\{(1,1),(0,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{1,0\} \in E_1$), $\{(0,1), w_0\} \in E_{01}$, $\{w_0,(0,2)\} \in E_{01}$
R_2: A_1–B_2	$(1,1)$, w_1, $(1,2)$	$\{(1,1), w_1\} \in E_{01}$, $\{w_1,(1,2)\} \in E_{01}$
R_3: A_1–B_3	$(1,1)$, $(3,1)$	$\{(1,1),(3,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{1,3\} \in E_1$)
R_4: A_2–B_1	$(2,2)$, $(0,2)$	$\{(2,2),(0,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,0\} \in E_2$)
R_5: A_2–B_2	$(2,2)$, $(1,2)$	$\{(2,2),(1,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,1\} \in E_2$)
R_6: A_2–B_3	$(2,2)$, w_2, $(2,1)$, $(3,1)$	$\{(2,2), w_2\} \in E_{01}$, $\{w_2,(2,1)\} \in E_{01}$, $\{(2,1),(3,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,3\} \in E_1$)
R_7: A_3–B_1	$(3,2)$, $(0,2)$	$\{(3,2),(0,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{3,0\} \in E_2$)
R_8: A_3–B_2	$(3,2)$, $(1,2)$	$\{(3,2),(1,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{3,1\} \in E_2$)
R_9: A_3–B_3	$(3,2)$, w_3, $(3,1)$	$\{(3,2), w_3\} \in E_{01}$, $\{w_3,(3,1)\} \in E_{01}$

H를 아홉 경로 $R_1, \dots, R_9$의 합집합으로 정의한다. 내부 점은 $(0,1)$, w_0, w_1, w_2, $(2,1)$, w_3이다. 이들은 서로 다르고 여섯 분기점과도 다르므로 아홉 경로는 내부 점을 공유하지 않는다. 각 경로의 변은 위 표에서 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$의 변이므로 $H \subseteq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다.

H에서 $K_{3,3}$ 얻기. 각 경로 R_i의 내부 점을 하나씩, 그 점에 인접한 변을 수축하여 없앤다. 그러면 남는 점은 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$이고, 변은 A_iB_j $(1 \le i, j \le 3)$ 아홉 개이다. 이것은 $K_{3,3}$이다. 즉 $K_{3,3} \preceq H \subseteq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다 (정의 3.3과 부분그래프는 마이너이다).

결론. $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면 그래프라 가정하자. (II)에 의해 $K_{3,3}$은 평면 그래프이다. 그러나 $K_{3,3}$은 $|V| = 6$, $|E| = 9$이고 길이 3인 사이클을 갖지 않는다. 인용 (I)에 의해 평면 그래프라면 $9 \le 2 \cdot 6 - 4 = 8$이어야 하므로 모순이다. 따라서 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$는 평면 그래프가 아니다. $\square$

이 예에서 $G = K_4$는 평면이지만 접합 그래프는 평면이 아니다. 따라서 정리 6.1의 역은 성립하지 않는다.

제7장 색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다

정의 7.1 (색칠수)

그래프 $G = (V, E)$의 색칠수는 $\chi(G) := \min\{q \in \mathbb{N} : \text{ 함수 } c : V \to \{1, \dots, q\}\text{가 존재하고 모든 } \{u,v\} \in E\text{에 대해 } c(u) \neq c(v)\}$이다.

명제 7.2 (색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다)

C_4와 C_3를 보조명제 1.4 (1)의 그래프로 하자. 즉 C_4는 점 $\{1,2,3,4\}$와 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{1,4\}$, C_3는 점 $\{1,2,3\}$과 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$이다. 그러면 $C_3 \preceq C_4$이고 $\chi(C_4) = 2 < 3 = \chi(C_3)$이다.

증명. 수축 $C_4/\{1,4\}$에서 $\rho_{\{1,4\}}$는 $1,4$를 z로, $2,3$은 그대로 보낸다. 변 $\{1,2\} \mapsto \{z,2\}$, $\{2,3\} \mapsto \{2,3\}$, $\{3,4\} \mapsto \{3,z\}$, $\{1,4\}$는 한 점으로 줄어든다. 결과는 점 $\{z,2,3\}$과 변 $\{z,2\},\{2,3\},\{3,z\}$를 가지며 이것

은 C_3와 동형이다. 따라서 $C_3 \preceq C_4$이다.

$\chi(C_4)$: 함수 $c(1) = c(3) = 1$, $c(2) = c(4) = 2$는 두 색으로 C_4를 칠한다. 한 색으로는 변이 있는 칠이 불가능하므로 $\chi(C_4) = 2$이다.

$\chi(C_3)$: 세 점이 서로 모두 인접하므로 세 점의 색은 서로 달라야 하고 두 색으로는 불가능하다. 따라서 $\chi(C_3) \geq 3$이고, $c(1) = 1$, $c(2) = 2$, $c(3) = 3$은 세 색으로 칠한다. 따라서 $\chi(C_3) = 3$이다. □

따라서 "$H \preceq X$이면 $\chi(H) \leq \chi(X)$"는 거짓이다. 색칠수는 마이너 단조 불변량이 아니다.

제8장 범주론적 관점

정의 8.1 (범주 $\mathbf{RG}$)

$\mathbf{RG}$의 대상은 그래프 $G = (V, E)$이다. 두 대상 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$에 대해 사상 $f : G \to G'$는 함수 $f : V \to V'$로서, 모든 $\{x, y\} \in E$에 대해 $f(x) = f(y)$이거나 $\{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다. 사상의 합성은 함수의 합성이고, 항등 사상은 항등 함수이다.

확인. $f : G \to G'$, $g : G' \to G''$이고 $\{x, y\} \in E$라 하자. $f(x) = f(y)$이면 $gf(x) = gf(y)$이다. $\{f(x), f(y)\} \in E'$이면 g의 조건에 의해 $gf(x) = gf(y)$이거나 $\{gf(x), gf(y)\} \in E''$이다. 따라서 gf는 사상이다. 항등 함수도 사상이다. 결합 법칙은 함수 합성의 결합 법칙에서 나온다. □

정의 8.2 (도식, cocone, 코리밋)

$\mathbf{RG}$의 도식은 대상 집합 $\mathcal{O}$와 두 대상 사이의 사상들의 족 $\mathcal{A}$의 쌍이다. 도식 $\mathcal{S}$의 cocone은 대상 Z와 각 대상 $X \in \mathcal{O}$에 대해 사상 $g_X : X \to Z$의 족 (g_X)로서, $\mathcal{A}$의 임의의 사상 $a : X \to Y$에 대해 $g_Y \circ a = g_X$를 만족하는 것이다. 도식 $\mathcal{S}$의 코리밋은 cocone $(Q, (\iota_X))$로서, 임의의 cocone $(Z, (g_X))$에 대해 $h \circ \iota_X = g_X$ ($X \in \mathcal{O}$)를 만족하는 사상 $h : Q \to Z$가 유일하게 존재하는 것이다.

명제 8.3 (조각들의 합집합은 교집합 도식의 코리밋이다)

$G = (V, E)$와 평면분해 $\mathcal{D} = (P_k)_{k \in K}$를 고정한다. 각 $k \neq l$에 대해 $I_{kl} := (V_k \cap V_l,\ E_k \cap E_l)$로 둔다. 이것은 그래프이다: $E_k \cap E_l \subseteq \binom{V_k \cap V_l}{2}$이다. 도식 $\mathcal{S}$는 대상 $\{P_k\}_{k \in K} \cup \{I_{kl}\}_{k \neq l}$과, 포함으로 이루어진 사상 $I_{kl} \to P_k$, $I_{kl} \to P_l$을 갖는다. 포함은 점에 대해 항등이고 변을 보존하므로 정의 8.1의 사상이다. 각 k에 대해 포함 $\iota_k : P_k \to G$는 사상이다 ((D2)에 의해 $E_k \subseteq E$). 이때 $(G, (\iota_k)_{k \in K})$는 $\mathcal{S}$의 코리밋이다.

증명. cocone 조건을 확인한다. ι_k는 $\mathcal{S}$의 사상과 가환해야 한다. 즉 $\iota_k \circ (I_{kl} \to P_k) = \iota_{I_{kl}}$이고 $\iota_l \circ (I_{kl} \to P_l) = \iota_{I_{kl}}$이어야 한다. 이것은 $I_{kl} \subseteq P_k$, $I_{kl} \subseteq P_l$과 ι가 포함임에서 나온다. 따라서 $(G, (\iota_k))$는 $\mathcal{S}$의 cocone이다.

이제 임의의 cocone $(Z, (g_k)_{k \in K}, (g_{kl})_{k \neq l})$를 준다. 여기서 $g_k : P_k \to Z$, $g_{kl} : I_{kl} \to Z$이고 $g_k \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_k) = g_{kl} = g_l \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_l)$이다. 이 등식은 점에서 $g_k|_{V_k \cap V_l} = g_l|_{V_k \cap V_l}$을 뜻한다.

1. 존재. $v \in V$에 대해 $v \in V_k$인 k가 있다 ((D2)). $h(v) := g_k(v)$로 정의한다. 잘 정의되는지 본다. $v \in V_k \cap V_l$이면 점에서의 등식에 의해 $g_k(v) = g_l(v)$이다. $h \circ \iota_k = g_k$는 정의에서 나온다. h가 사상임을 본다. $\{x, y\} \in E$이면 (D2)에 의해 $\{x, y\} \in E_k$인 k가 있다. g_k가 사상이므로 $g_k(x) = g_k(y)$이거나 $\{g_k(x), g_k(y)\} \in E_Z$이다. $h(x) = g_k(x)$, $h(y) = g_k(y)$이므로 h는 사상의 조건을 만족한다.

2. 유일성. $h' : G \to Z$가 $h' \circ \iota_k = g_k$를 만족하면 $v \in V$에 대해 $h'(v) = h'(\iota_k(v)) = g_k(v) = h(v)$이다. 따라서 $h' = h$이다.

□

예 8.4 (E_{11}은 G로부터 정해지지 않는다)

$V = \{u, v\}$, $E = \{\{u, v\}\}$인 $G = K_2$를 생각한다. 두 평면분해를 정의한다.

- $\mathcal{D}_a = (P_1)$, $P_1 = (V, \{\{u, v\}\})$.
- $\mathcal{D}_b = (P_1, P_2)$, $P_1 = P_2 = (V, \{\{u, v\}\})$.

두 분해는 (D2)을 만족한다 (각 조각은 K_2이고 K_2는 평면 그래프이다). 정리 3.2에 의해 $G(\mathfrak{M}(\mathcal{D}_a)) = G = G(\mathfrak{M}(\mathcal{D}_b))$이다.

그러나 E_{11}은 다르다. $\mathcal{D}_a$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 1$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. $\mathcal{D}_b$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 2$이므로 명제 4.2에 의해 $E_{11} = \big\{\{w_u, w_v\}\big\}$이다.

따라서 G가 같아도 $\mathfrak{M}$은 다르다. E_{11}은 G의 함수가 아니다.

명제 8.5 (매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상)

$\mathfrak{M}$을 점집합 $V(\mathfrak{M})$과 변집합 $E(\mathfrak{M})$을 갖는 그래프로 보자. 정의 3.1의 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$는 $\mathbf{RG}$의 사상 $\rho : \mathfrak{M} \to G(\mathfrak{M})$이다.

증명. $\{a, b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 정의 3.1에 의해 $\{\rho(a), \rho(b)\}$는 $G(\mathfrak{M})$의 변이다. 따라서 ρ는 사상이다 ($\rho(a) = \rho(b)$인 경우는 정의상 허용된다). □

부록: 기호 목록

기호	뜻과 정의 위치
$G = (V, E)$	그래프 (머리말 규약)
$\mathcal{D} = (P_k)_{k \in K}$, $P_k = (V_k, E_k)$	평면분해, 정의 1.1
V_0, E_{00}, φ, $C(v)$	복사점, 정의 2.1
W, E_{01}, μ, E_{11}	흰 점, 포트 변, 조각 중복도, 파생 흰 변, 정의 2.3
$\mathfrak{M}(\mathcal{D})$, $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$	매뉴얼 그래프, 접합 그래프, 정의 2.3
ρ, $G(\mathfrak{M})$	조립, 정의 3.1
X/T, $\preceq$	연결 집합 수축과 마이너, 정의 3.3
$\chi(G)$	색칠수, 정의 7.1
$\mathbf{RG}$	반사 그래프의 범주, 정의 8.1